

1.

(الف) نادرست - در مح- به اول شاخه‌های خوب بررسی شوند، به‌ویژه زودتر برخورد می‌شوند و در سایر بسترهای انجام می‌شوند و پس ترتیب مهم است - از استاینها فرق دارند

(ب) نادرست - الگوریتم‌های AC^3 و AC^4 فقط دامنه‌ها را تا حدی که در یک نشود لزوماً باعث حذف شدن یک ترم نمی‌شود.

(ج) درست - برای اثبات نادرستی این گزاره می‌توان نقض می‌آوریم.

$$\text{Variables} = x_1, \dots, x_n \quad \text{Domain} = \{0, 1\}$$

$$\text{Constraint: } \sum x_i \leq 1 \quad \text{یعنی فقط یکی از آن‌ها 1 باشد.}$$

AC: هیچ کدام از شاخه‌ها حذف نمی‌شود

LCV: حذف 0 و 1 فرضی ندارد

MRV: هر دو متغیرها دامنه 2 ای دارند

=> هیچ تغییری در دامنه‌ها ایجاد نشود => بهترین حالت 2^n حالت باقی‌مانده است! => x_i

(>) در CSP دخی اگر AC روی یال‌ها اعمال کنیم، هر یال حالت 2^2 بررسی می‌خواهد (چون برای هر متغیر هر مقدار در دامنه باید حساب‌ها هم‌گام شوند)

تعداد یال‌ها $n-1$ است => $O(nd^2)$

بعد از سازگار شدن دامنه‌ها، از رسته به یال‌ها مقدار دهی می‌کنیم، هر بار در زمان $O(nd)$

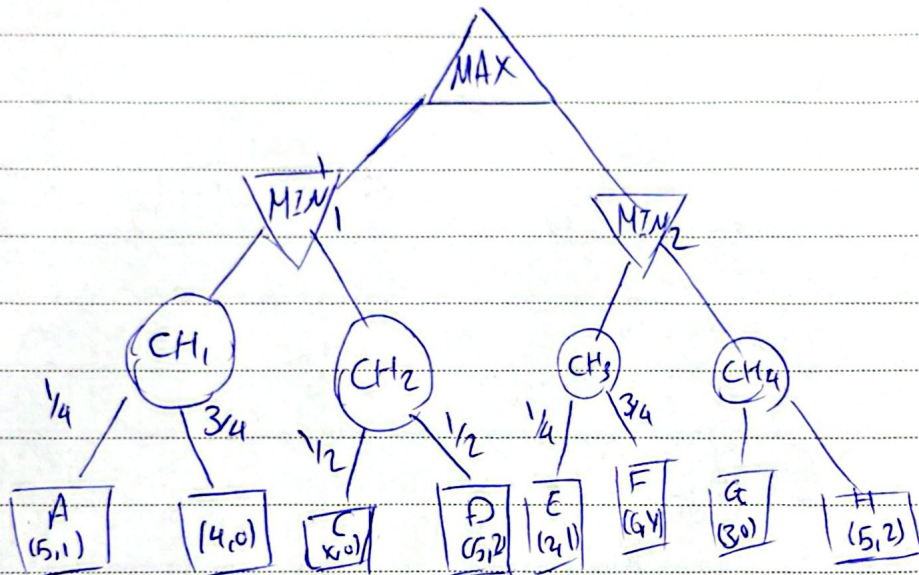
$$O(nd) \leq O(nd) + O(nd) = O(nd^2)$$

چنین بعد از AC همیشه برای هر انتخاب مقدار سازگار وجود دارد پس ترم لازم نمی‌شود

۱۵. نادرسا - چون در BFS بایر هری حالت های سطح ها قلی رو نه دارد در حالی که DFS فقط یک مسیر نه می دارد و فضای بیشتری می خواهد.

۱۶. نادرسا - برقرار کردن Consistency - هزینه های محاسباتی زیادی دارد. به عنوان مثال در مسائل خطی ساده زمان اضافی صرف می کنند

2



$$\left. \begin{matrix} A=9 \\ B=8 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \boxed{CH_1 = \frac{33}{4}} \quad , \quad \left. \begin{matrix} C=92x \\ D=8 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \boxed{CH_2 = x+4}$$

$$\left. \begin{matrix} E=3 \\ F=12-y \end{matrix} \right\} \Rightarrow \boxed{CH_3 = \frac{21-y}{4}} \quad , \quad \left. \begin{matrix} G=6 \\ H=8 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \boxed{CH_4 = 7}$$

$$x=6, y=4$$

$$\Rightarrow CH_1 = \frac{33}{4}, CH_2 = 10 \leadsto MIN_1 = \frac{33}{4} \quad \left. \begin{matrix} CH_3 = \frac{17}{4}, CH_4 = 7 \end{matrix} \right\} \leadsto MIN_2 = \frac{17}{4} \quad \rightarrow \quad MAX = \frac{33}{4}$$

خانی مستقیم

ثانی ریاست $\leq$ $MIN_2 > MIN_1$ (2)

$$\frac{21-y}{4} \leq \frac{21}{4} < \frac{21}{3} = 7 \Rightarrow MIN_2 = \frac{21-y}{4}$$

$$R = \min\left(\frac{33}{4}, x+4\right) = \begin{cases} x+4 & x \leq 17/4 \\ 33/4 & x \geq 17/4 \end{cases} \Rightarrow \text{در این حالت } MIN_1 \text{ برتر است} \leftarrow \text{بین انتخابی شود}$$

$$x+4 \leq \frac{21-y}{4} \Rightarrow 4x+y \leq 5$$

$$4x+y=5 \leftarrow \text{حالت همبستگی}$$

$$x=6, y=4 \Rightarrow MIN_1 = 33/4, MIN_2 = 17/4, MIN_1 = 33/4, MIN_2 = 17/4$$

$$\beta \leq \alpha \leftarrow \beta = CH_3 = 4.25 \text{ و } \alpha = 8.25 \text{ اولین فرزند سیاسی}$$

در نتیجه گروهی MIN است ریاست هرس می شود $\leftarrow G, H$ هرس می شوند

Variables: S, N, P, Z $D = \{1, 2, 3\}$
 $\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{Sara} & \text{Parnia} & \text{Daria} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \text{Nahal} & \text{Zahra} & \text{Saba} \end{matrix}$
 (1) $D = \{1, 2, 3\}$ (3)

Constraints:

$$1- N \neq S \Rightarrow (N=3 \vee S=3) : (N, S) \in \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)\}$$

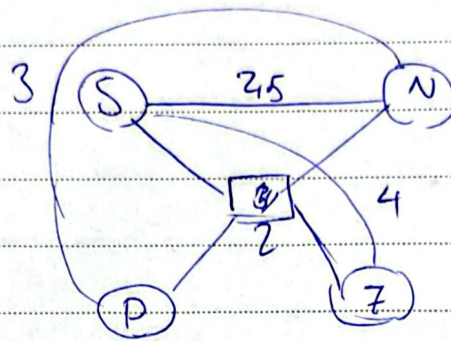
$$2- Z \neq N, Z \neq S, Z = P$$

$$3- N \neq P$$

P4PCO

4. $z > s$: $(z, s) \in \{(2, 1), (3, 2), (3, 1)\}$

5 if $N=5 \rightarrow W(5) = (2,2)$

$$\Rightarrow 2.5 \leadsto (N, S) \in \{(2, 2), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2)\}$$


□: سِرط 2

First

$$q_{\text{queue}} = \{ \underline{(S, Z)}, \underline{(Z, S)}, \underline{(S, N)}, \underline{(N, S)}, \underline{(Z, N)}, \underline{(N, Z)}, \underline{(Z, P)}, \underline{(P, Z)}, \underline{(N, P)}, \underline{(P, N)} \}$$

1) $\text{Def } (S, Z) \leadsto C : Z \geq 5$, $D_{S \geq 5} = \{1, 2, 3\}$, $D_Z = \{1, 2, 3\}$

برای $S=3$ ، هیچ خطاری برای Z وجود ندارد $r=$
 arc های که به S می‌رسند ~~از Z می‌روند~~ ^{از S می‌روند} اضافه شوند
 $D_S = \{1, 2\}$

$\rightarrow \text{Queue} = \{(Z, 1), \dots, (P, n), (N, 1), (Z, 1)\}$

۲. ازای Z هیچ قدری $C = Z > S \Rightarrow$ و $\text{arc} = (Z, S)$
 برای S وجود ندارد $D_Z = \{2, 3\}$

$$f_{\text{true}} = \{(S, N), \dots, (Z, S), (S, Z), (N, Z), (P, Z)\}$$

3) (S, N)

برای هر مقدار در S ، مقارن N وجود دارد
 $\Rightarrow$ فزونی نمی‌کند

4) (MS)

$N=1$ فقط $\lambda = 3$ که هر D_5 است از λ است

$$\Rightarrow D_N = \{2, 3\} \leadsto \text{Folge} = \{(2, N), (P, N), (S, N)\}$$

5) $(N, Z) \Rightarrow$ arc-consistent ✓

6) $(Z, \nu) \leq (Z, \delta)$ اولی هست $(Z, \delta) \leq (Z, \nu)$ به ازای هر ν معادله Z, P و آنانی
وجود دارد $\leq$ داینها متختم نمی کند.

9) $(N, P) \Rightarrow N \neq P : N=2 \leadsto P=1, 3$
 $N=3 \leadsto P=1, 2$ جزئی حذفی است

10) $(P, N) \Rightarrow N \neq P: P=1 \leadsto N=2, 3$

$$P=2 \rightsquigarrow N=3$$
$$P=3 \rightsquigarrow N=2$$

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔

11) $(N, S) : N=2 \Rightarrow S=2$

حیری حرف غ (سو)

$$N=3 \Rightarrow S=1, 2, 3$$

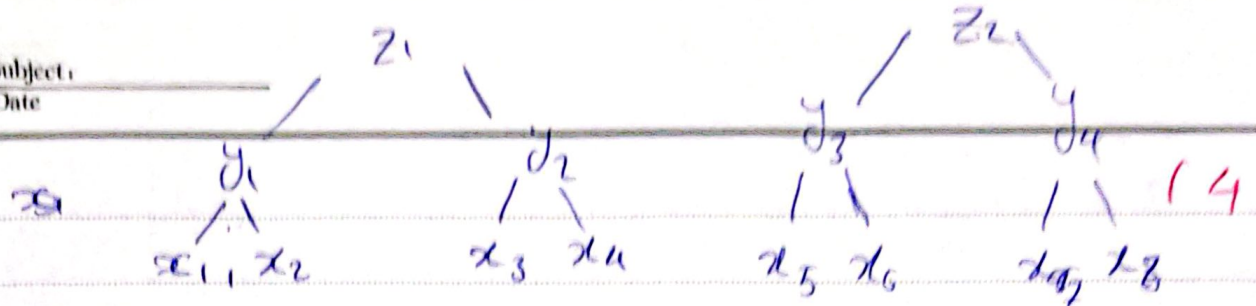
بجای آنکه صلای Prune بسته اند -> چیزی حذف نمی شود. : (Z, S) (12)

13) (S) هم Consistent هست = هر چیزی حرف غیر شود.

18)

14) $(MZ) \leq \dots$ آ محلی آفرین ها هم بارها هستند

P4PCO $\Rightarrow S: \{1, 2\}$, $N: \{2, 3\}$, $P: \{1, 2, 3\}$, $Z: \{2, 3\}$



فرض کنیم از چپ شروع می کنیم

$$x_1 = 5, x_2 = 4, x_3 = 6, x_4 = 0$$

$$\leftarrow \alpha \geq \beta \quad (1)$$

$$x_5 = 3, x_6 = 2, x_7, x_8 \geq 0$$

$$\max(x_1, x_2) = 5 \Rightarrow \text{at MIN. } \beta = 5$$

$$x_3 = 6 \leftarrow 6 \geq 5 \Rightarrow \text{برای MIN بهتر است } x_4 \leftarrow \text{هر سویی شود}$$

$$\min(5, 6) = 5 \Rightarrow \alpha = 5$$

$$\leftarrow \beta \leq \alpha$$

$$\beta = 3 \leftarrow 3 = \max(x_5, x_6)$$

$$\boxed{x_4, x_7, x_8}$$

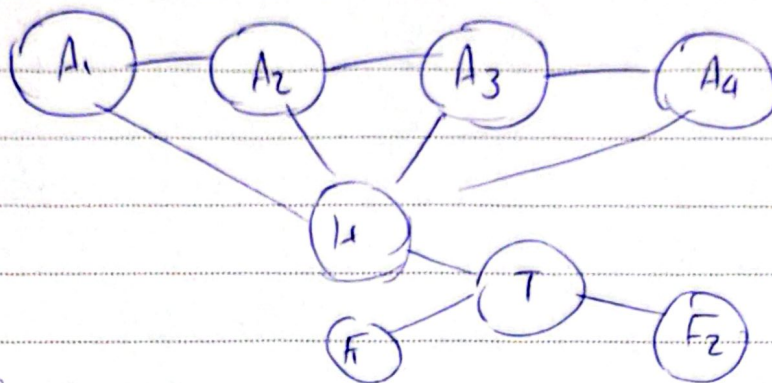
زیر درخت است، است هر سویی شود

ب) برای هر سویی شدن x_4 ، x_3 را از الی بگیریم

برای هر سویی شدن الی، x_4 را از Z_1 بگیریم

برای هر سویی شدن x_8 ، x_7 را از Y_4 بگیریم

$$x_1 = 5, x_2 = 4, x_3 = 1, x_4 = 2, x_5 = 3, x_6 = 4, x_7 = 1, x_8 = 6$$



- 5

R, G, B, R
 $(A_1, I_1, A_4, F_1, A_2, F_2, A_3, T)$

① $(R, _, _)$

② $(R, G, _, _)$ ③ $(R, G, R, _, _)$

④ $(R, G, R, R, _, _)$ ⑤ $(R, G, R, R, B, _, _)$

در این مرحله هر چیزی برای F_2 بدازیم، B در دامنه A_3 هیچ چیزی وجود ندارد

که درست باشد پس برای A_2 را درست کنیم، آنهم فقط یک رنگ در دامنه اش

دارد $\Rightarrow$ مرحله قبل F_1 از بقیه مستقل است پس چیزی را درست نمیکنیم $\leftarrow A_4$
 تغییر می دهیم

①' $(R, G, B, _, _)$ ②' $(R, G, B, R, _, _)$

③' $(R, G, B, R, B, _, _)$ ④' $(R, G, B, R, B, R, _, _)$

⑤' $(R, G, B, R, B, R, R, _)$ ⑥' (R, G, B, R, B, R, R, B)

مرحله ①: در این مرحله دامنه‌ی $\{R, G, B\}$ ذاتی است $\leftarrow$

$\text{degree} \leftarrow H$ انتخاب می‌شود $\leftarrow R$ در $(-, R, -)$

در این مرحله دامنه‌ی A_1, A_2, A_3, A_4, T انتخاب می‌شود

مرحله ②: طبق MRV ما به بین A_2, A_3, T طبق degree پس A_2 که طبق ترتیب A_2 انتخاب می‌شود $\leftarrow R$ در $(-, R, -, -, G, -, -, -)$

$(-, R, -, -, G, -, -, -)$

دامنه‌ی A_1 و A_3 به 1 تغییر می‌دهیم

مرحله ③: طبق degree ، A_3 درجه ① (رنگ سفید) دارد $\leftarrow A_3$ انتخاب می‌شود
 $B = \text{رنگ}$

دامنه‌ی A_4 هم حذف می‌شود G

مرحله ④: این درجه‌ی A_1 و A_4 هر دو صفر است $\leftarrow$ اول A_1 $\Rightarrow B = \text{رنگ}$

مرحله ⑤: A_4 در G $\leftarrow (B, R, G, -, G, -, B, -)$

مرحله ⑥: T 2 است $\leftarrow R$ در G

مرحله ⑦: هر 2 F_1, F_2 دامنه‌ی 2، اول F_1 $\leftarrow R$ در R $\leftarrow F_2$

$\Rightarrow (B, R, G, R, G, R, B, G)$